

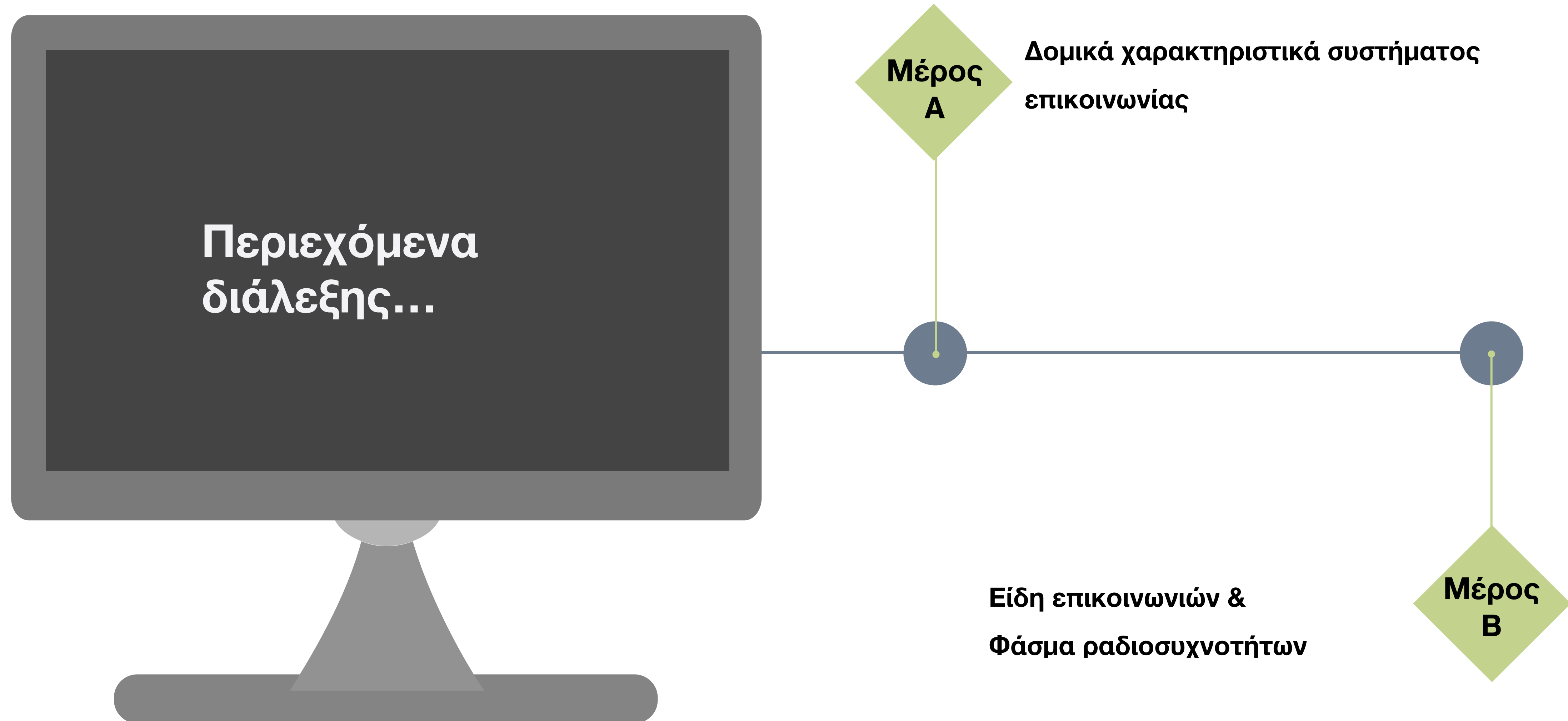
Βασική δομή και λειτουργία τηλεπικοινωνιακού συστήματος

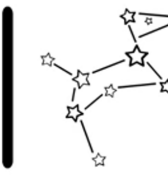
Αλέξανδρος-Απόστολος Α. Μπουλογεώργος

(aboulogeorgos@neurolabs.gr - <https://boulogeorgos.info/>)

Δρ. Αλέξανδρος-Απόστολος Α. Μπουλογεώργος (e-mail: aboulogeorgos@neurolabs.gr)

Περιεχόμενα



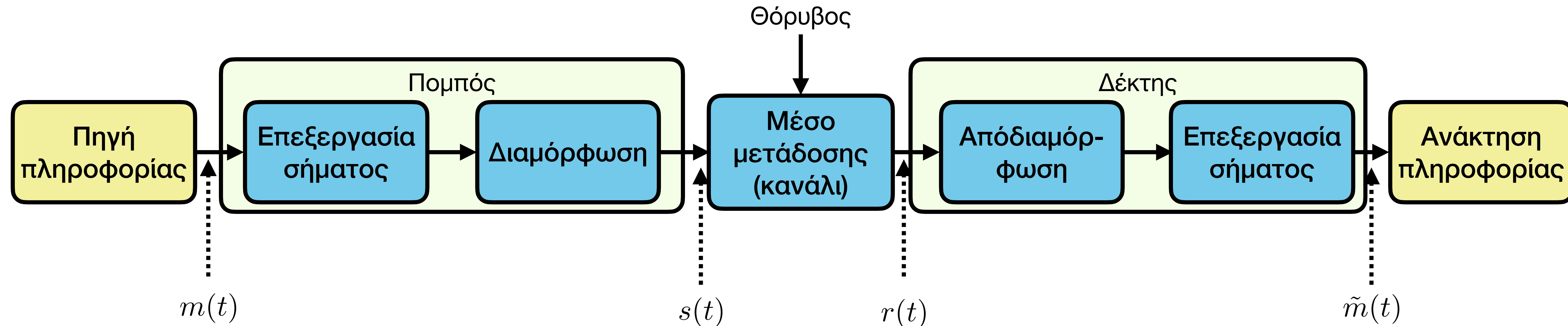


Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Δρ. Αλέξανδρος-Απόστολος Α. Μπουλογεώργος (e-mail: aboulogeorgos@neurolabs.gr)

Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

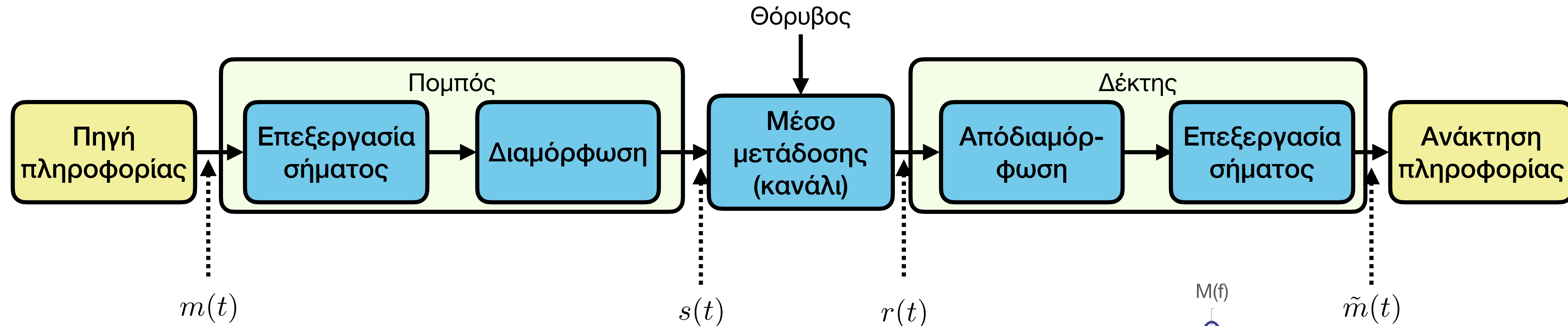
Δομικό διάγραμμα



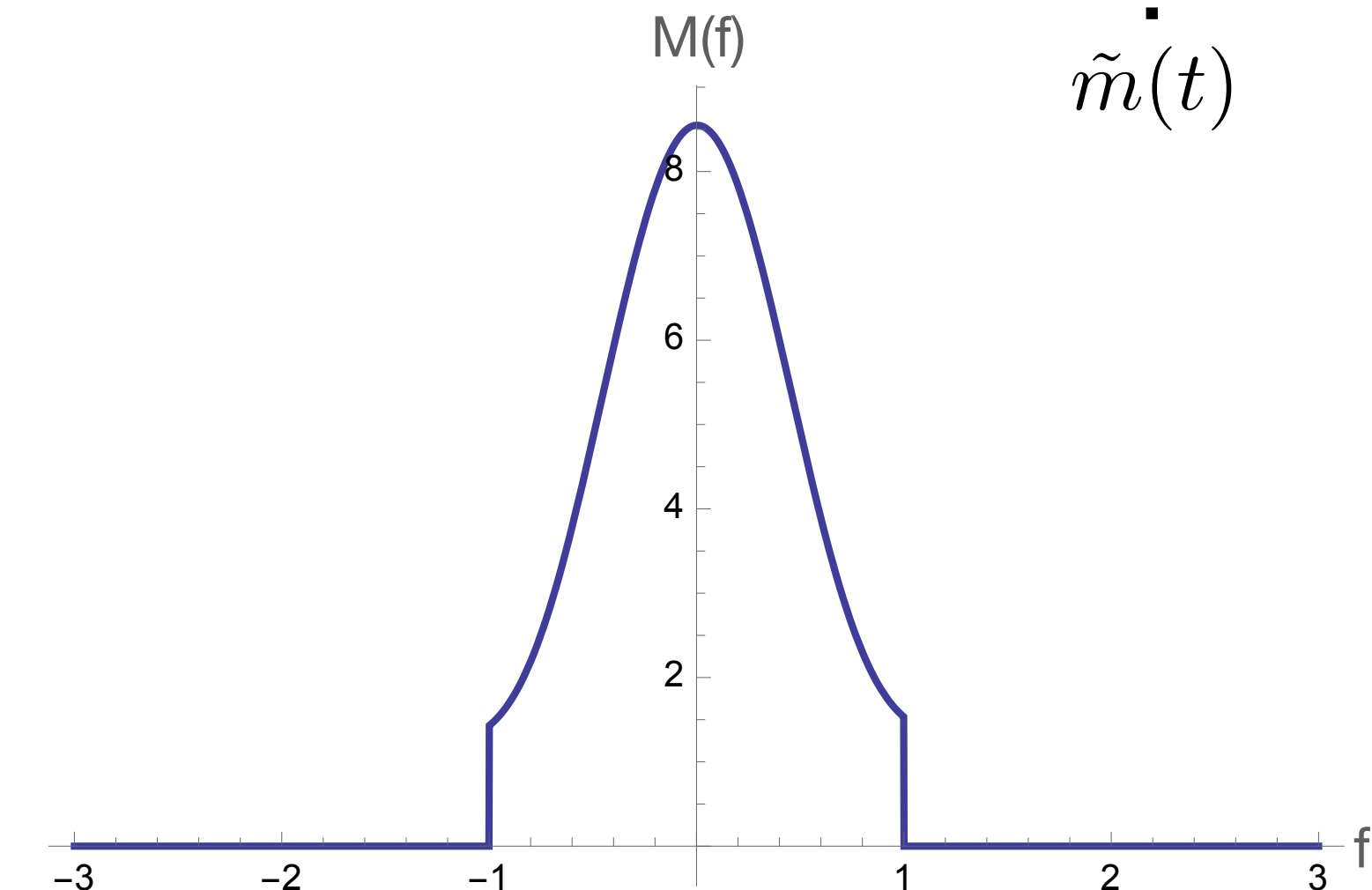
- Πηγή πληροφορίας ($m(t)$)
 - Αναλογική: Φωνή, ήχος, φως, κλπ.
 - Ψηφιακή: Πληκτρολόγιο, JPEG, MP3, txt, κλπ

Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Πηγή πληροφορίας



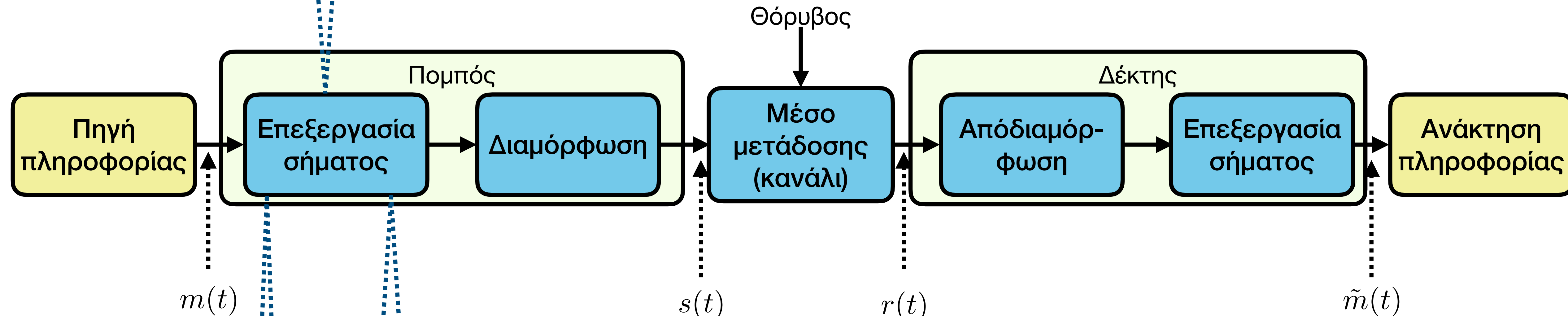
Το $m(t)$ είναι σήμα βασικής ζώνης (baseband signal). Με άλλα λόγια, το φασματικό του περιεχόμενο είναι συγκεντρωμένο γύρο από τη μηδενική συχνότητα.



Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Πομπός

Προετοιμάζει το μήνυμα πληροφορίας ώστε να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την φθορά που προκαλεί το κανάλι.

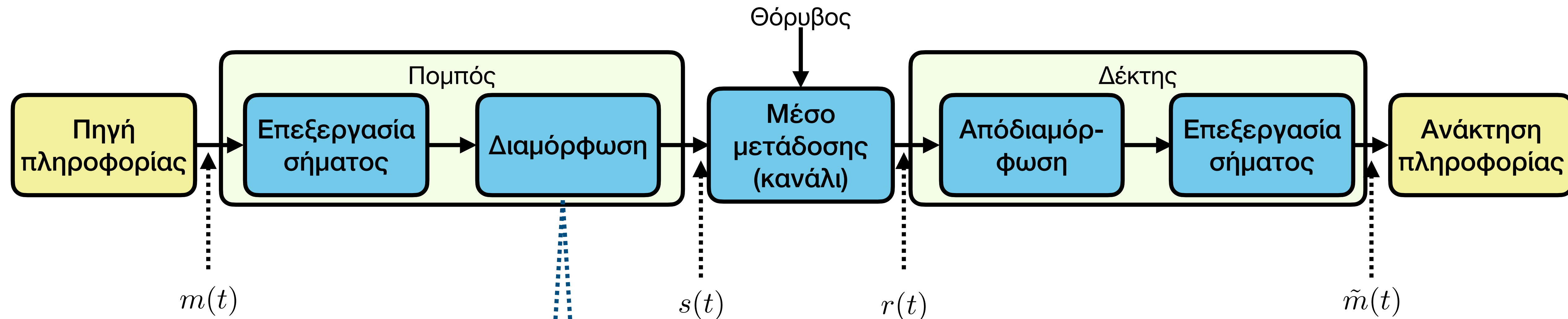


Αναλογικό σύστημα επικοινωνιών: ο επεξεργαστής σήματος πρόκειται συνήθως για ένα χαμηλοπερατό φίλτρο (low pass filter)

Ψηφιακό σύστημα επικοινωνιών: ο επεξεργαστής σήματος αποτελείται από analog-to-digital-converter, μία μονάδα κρυπτογράφησης και μία μονάδα κωδικοποίησης καναλιού.

Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

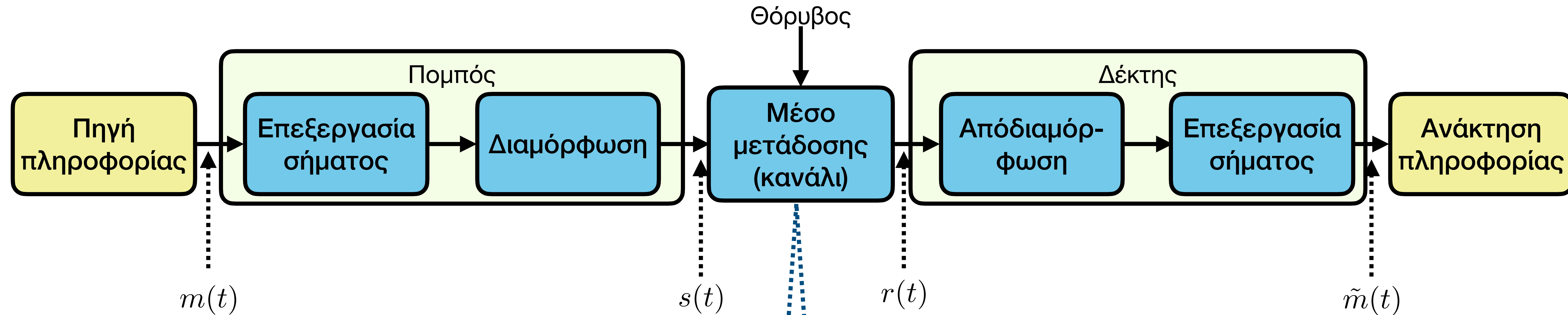
Πομπός



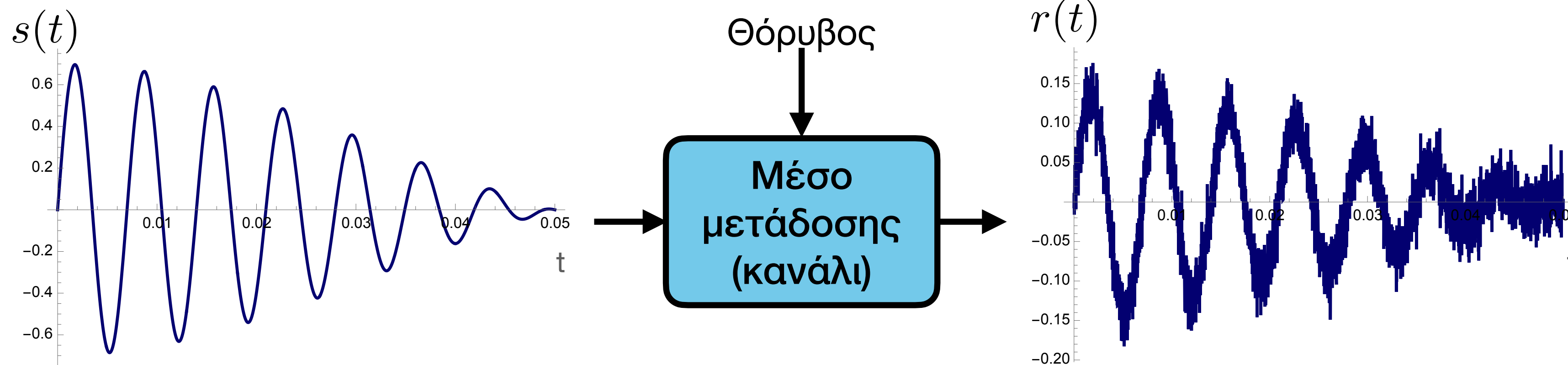
Είναι υπεύθυνη για την μετατροπή του σήματος βασικής ζώνης (baseband) σε ζωνοπερατό σήμα (passband). Δηλαδή η μεταφορά του σε κατάλληλη περιοχή συχνοτήτων για μετάδοση στο κανάλι.

Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Κανάλι

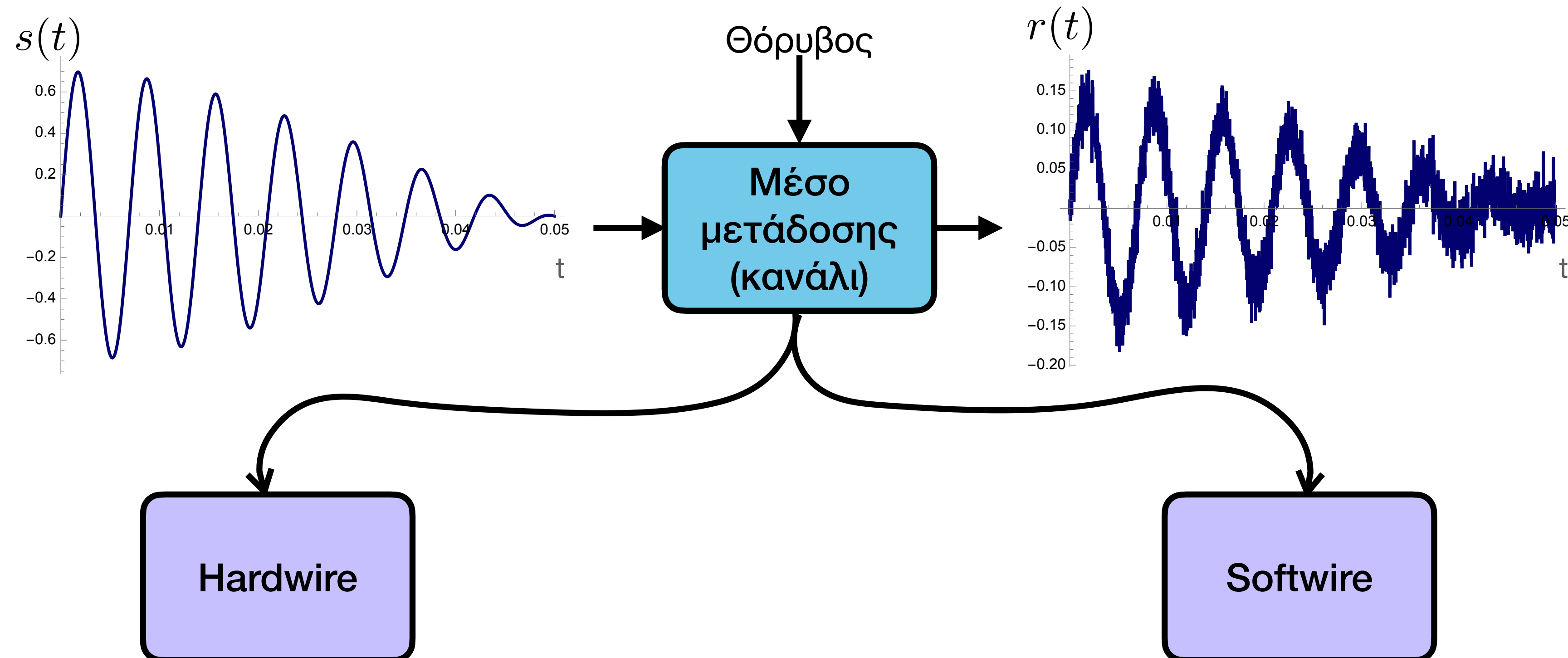


Γενικά το κανάλι προκαλεί εξασθένηση και εισάγει θόρυβο. Ως αποτέλεσμα το λαμβανόμενο σήμα είναι ένα αλλοιωμένο αντίγραφο του εκπεμπόμενου.



Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Είδη καναλιού

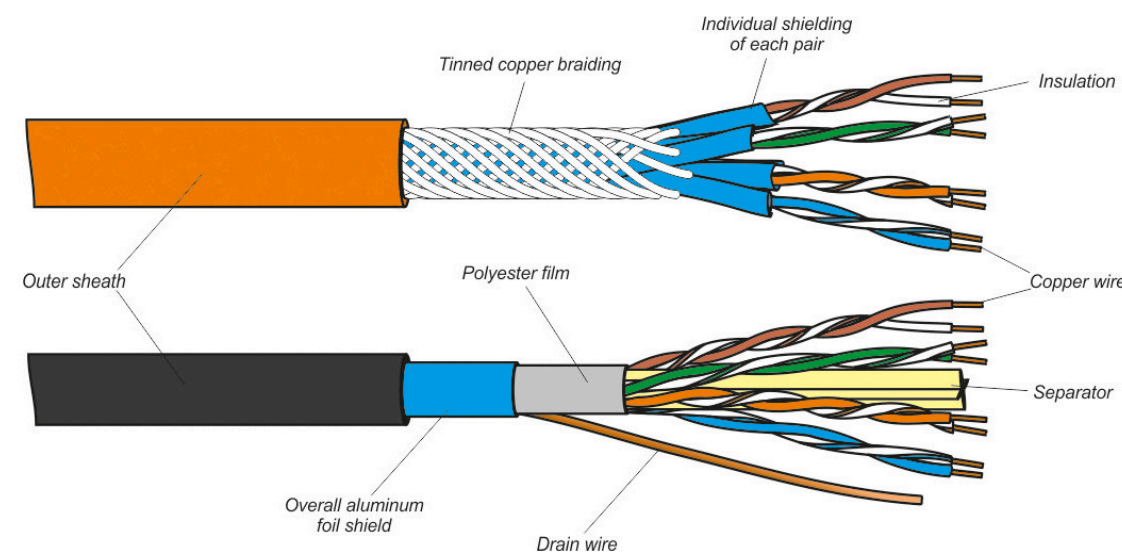


Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Είδη καναλιού

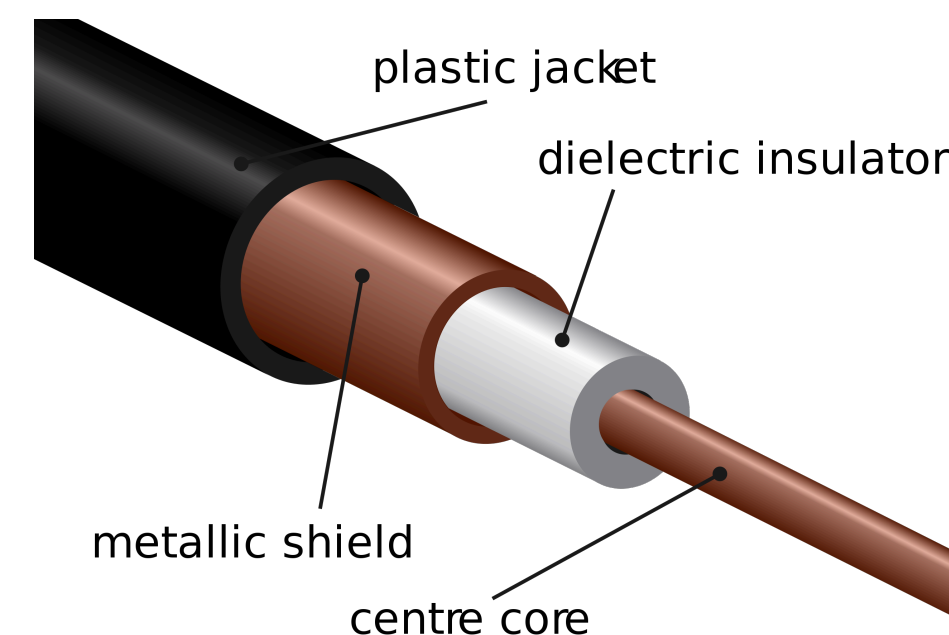
Hardwire

Χάλκινα καλώδια



Συχνότητα επικοινωνίας έως
μερικά MHz

Ομοαξονικό καλώδια



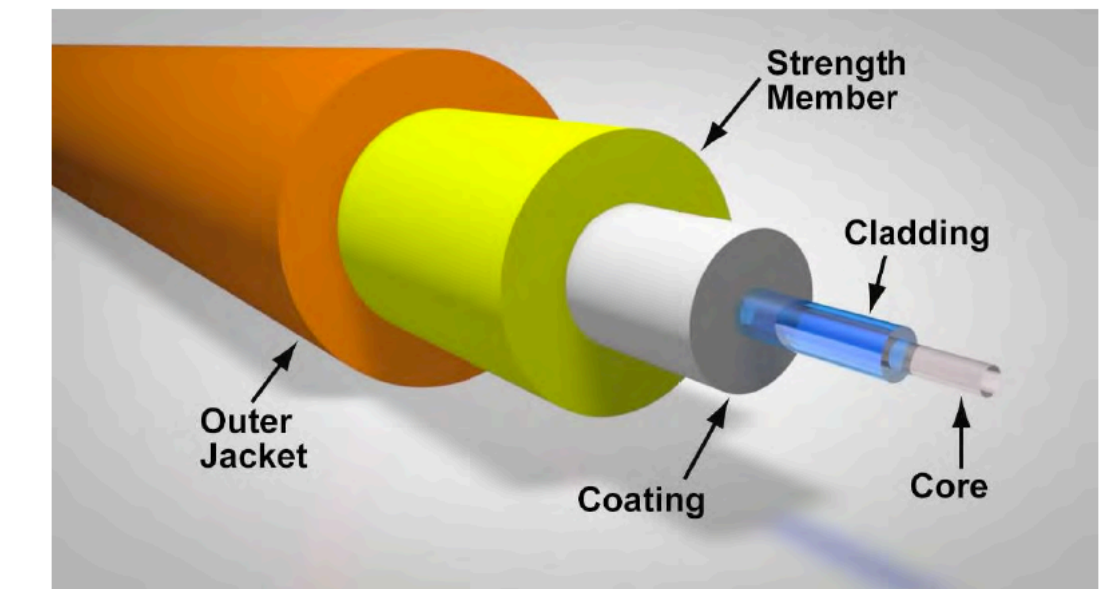
Συχνότητα επικοινωνίας από
μερικά MHz έως κάπου τα 10
GHz

Κυματοδηγοί



Συχνότητα επικοινωνίας από
μερικά GHz έως 0.3-10 THz

Οπτικές ίνες



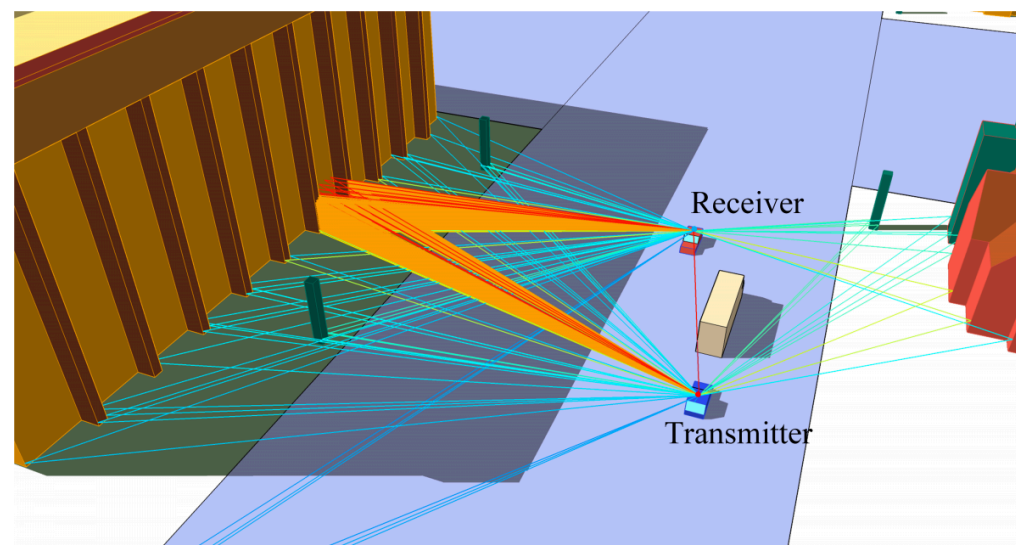
Συχνότητα επικοινωνίας
100-1000 THz

Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Είδη καναλιού

Softwire

Αέρας



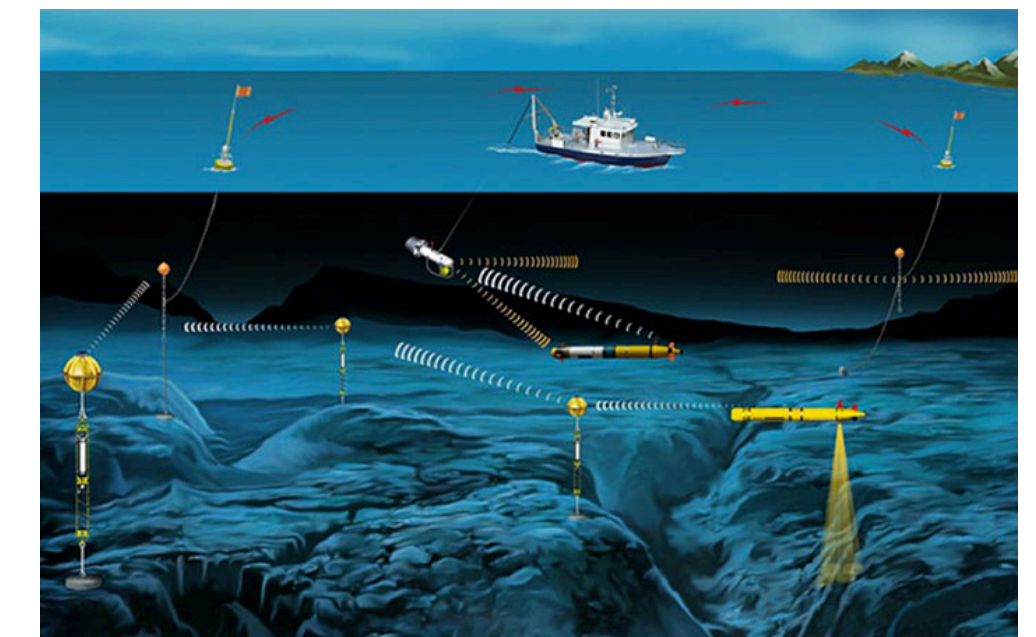
kHz-THz

Κενό



GHz-THz

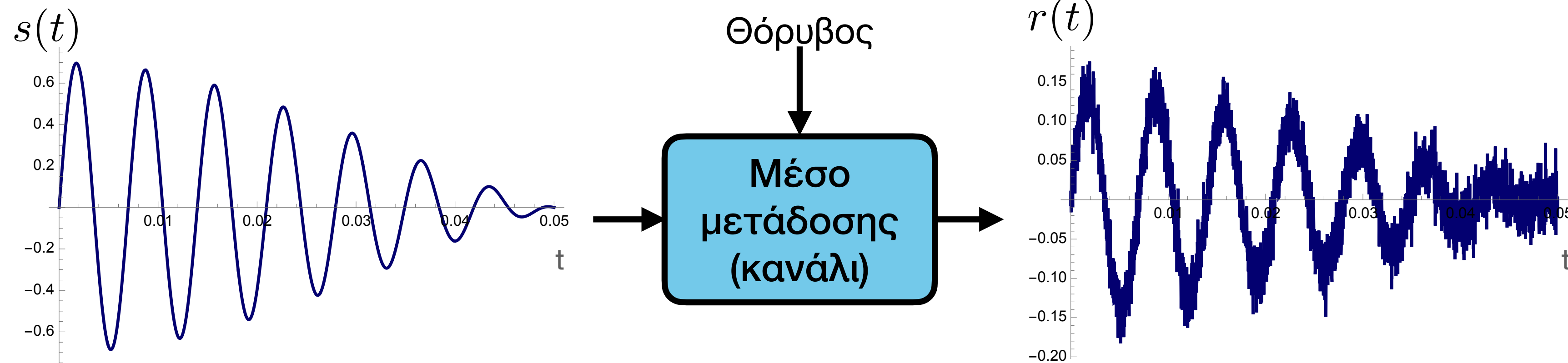
Νερό



ακουστικές συχνότητες
οπτικές συχνότητες

Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Θόρυβος



Θόρυβος

Θερμικός θόρυβος
(Thermal noise)

Θερμικός ανθρώπινης
παρουσίας
(Man-made noise)

Κρουστικός θόρυβος
(shot-noise)

Sky-noise

Μοριακός θόρυβος
(molecular noise)

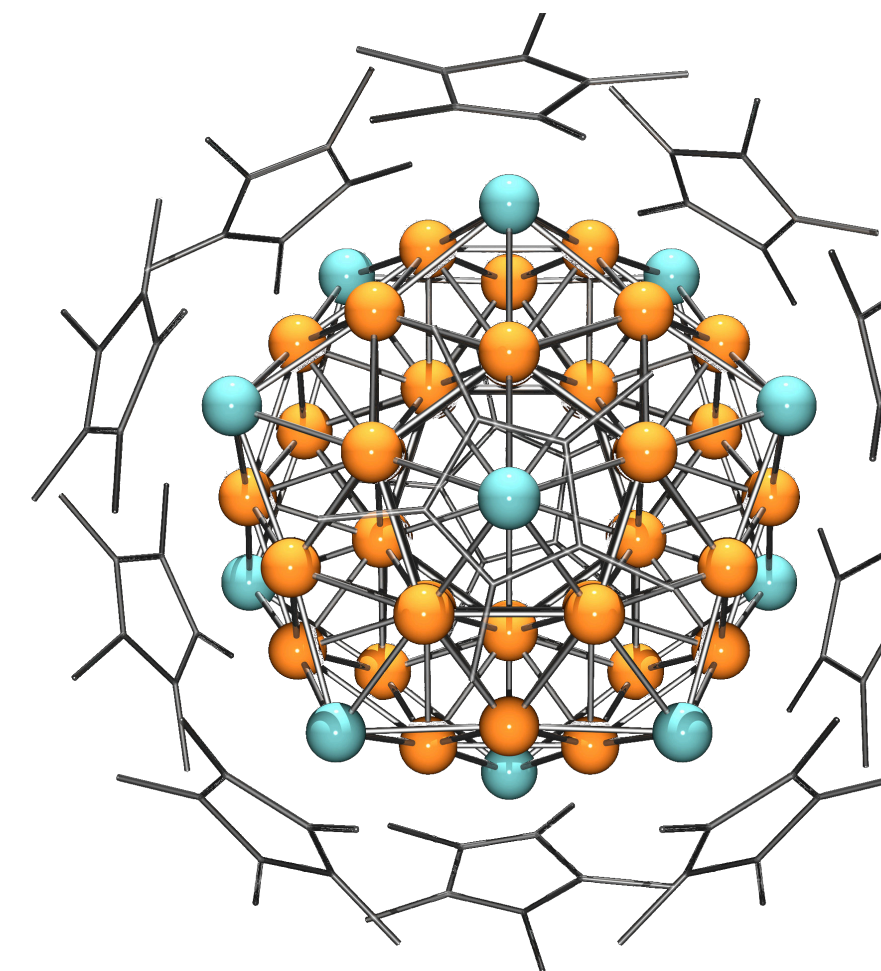
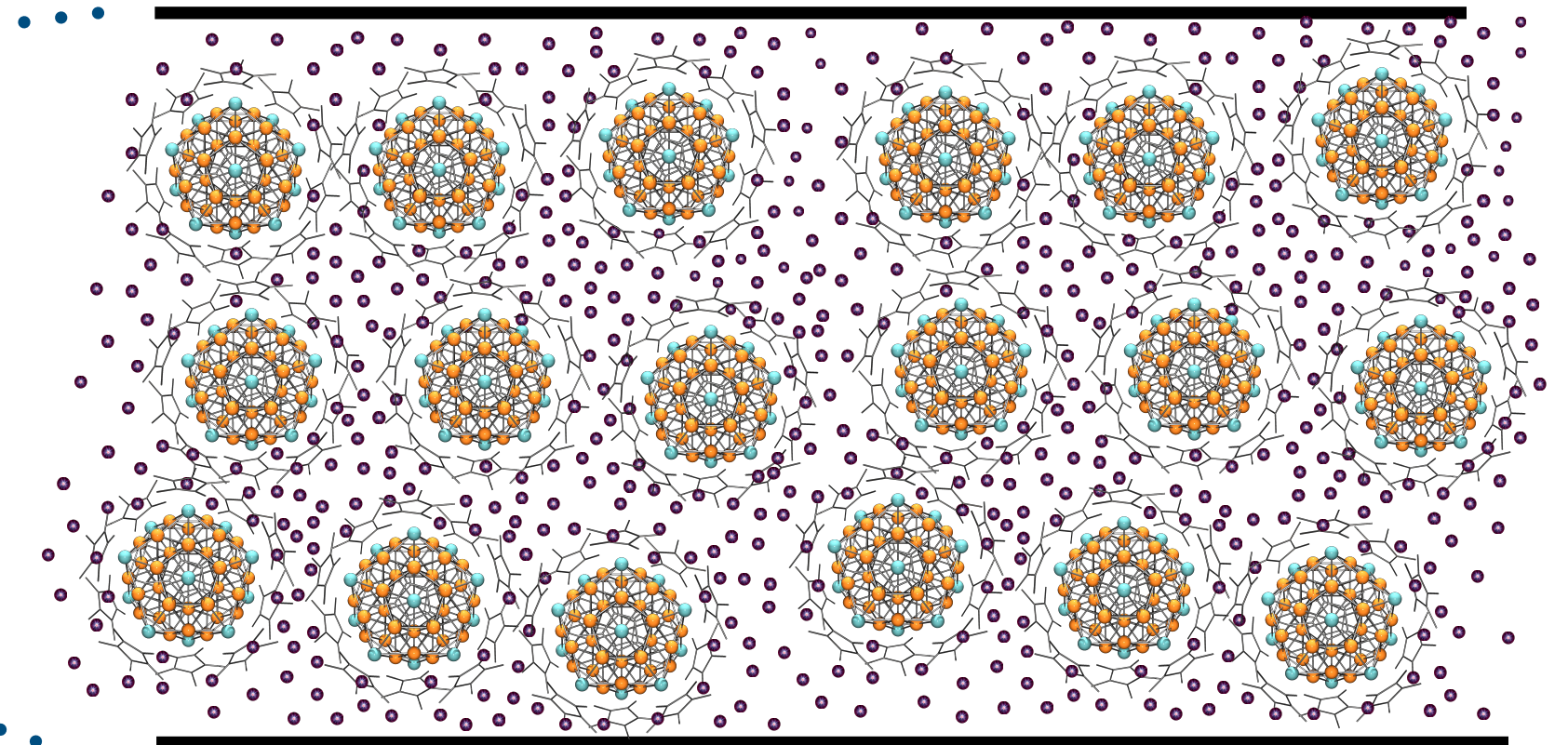
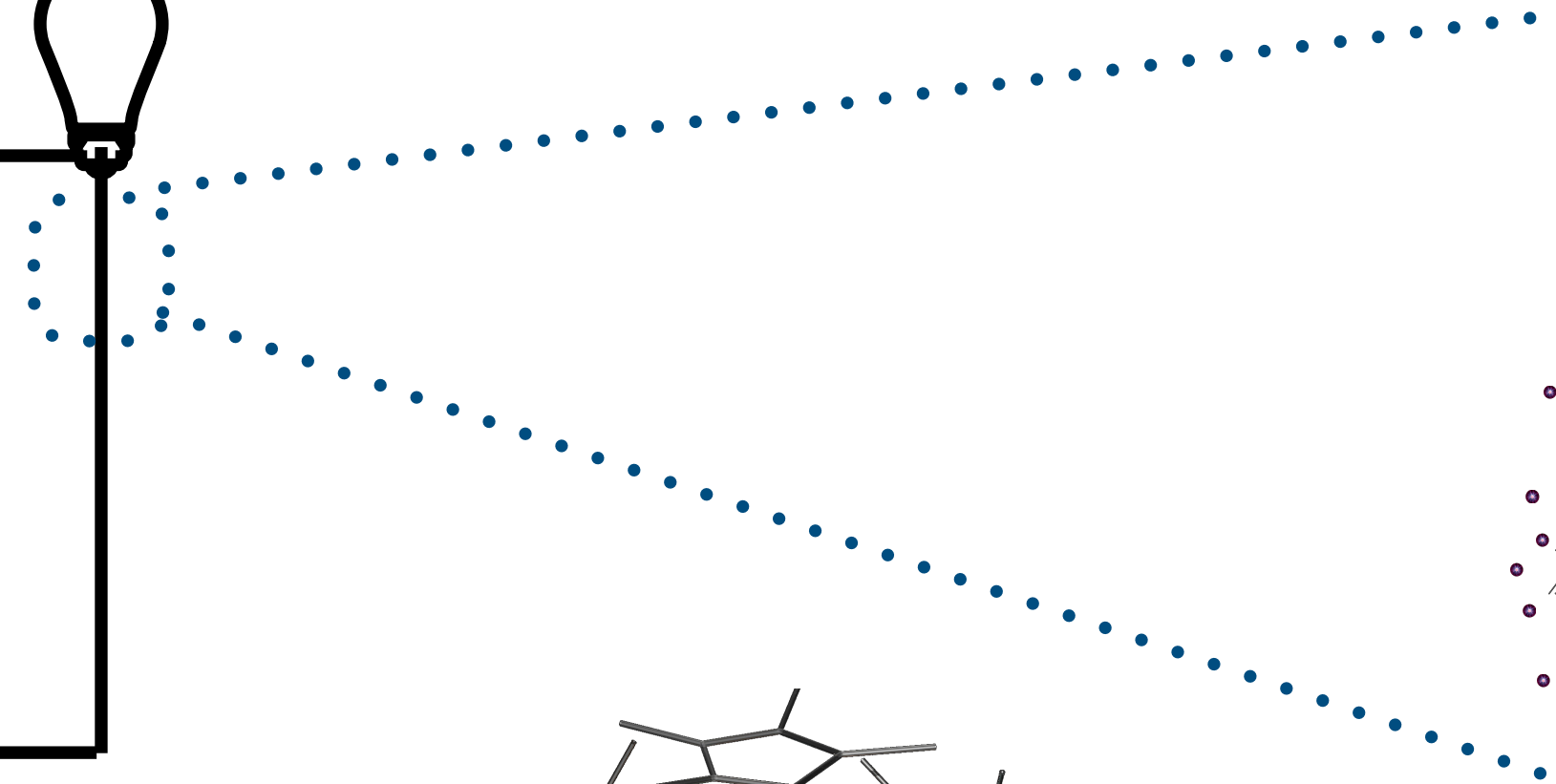
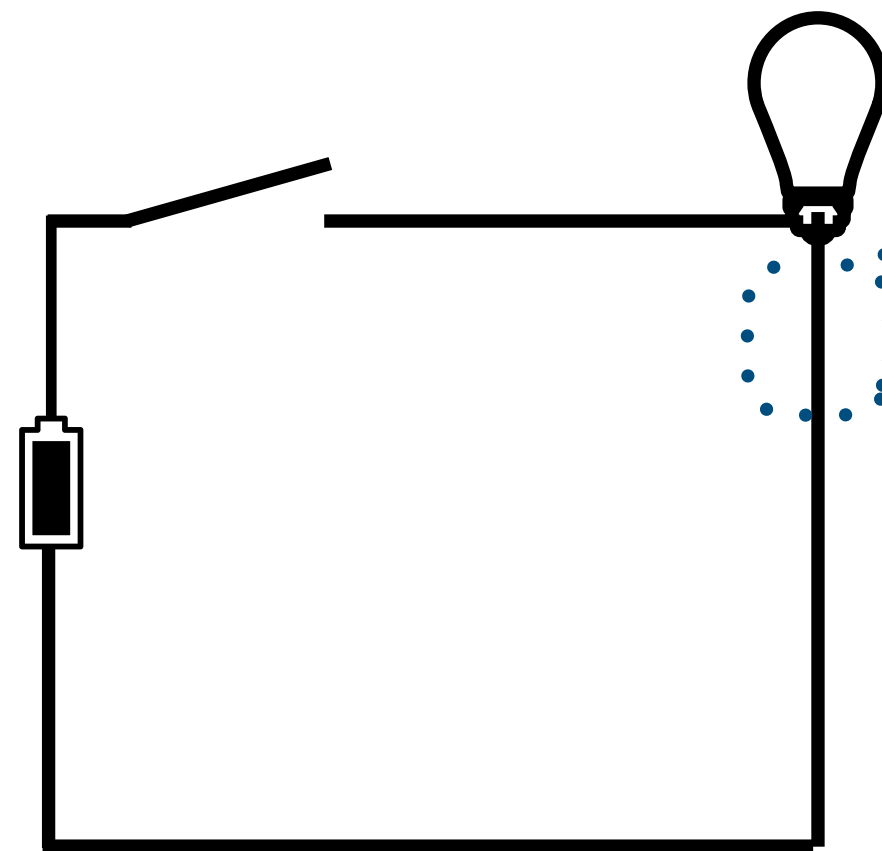
Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Θερμικός Θόρυβος

Μακροσκοπικά

Μικροσκοπικά

Ανοιχτό κύκλωμα



Πυρήνας ατόμου χαλκού
29 πρωτόνια
35 νετρόνια

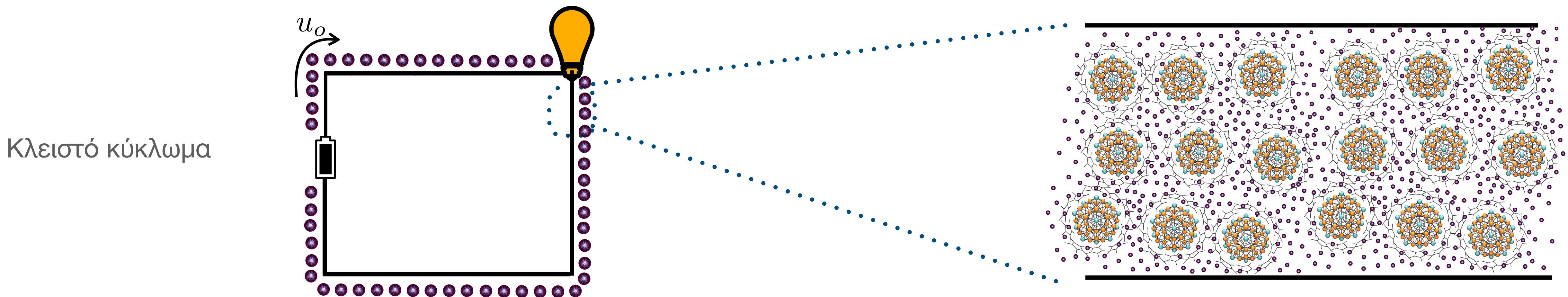
● Ηλεκτρόνιο

Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Θερμικός Θόρυβος

Μακροσκοπικά

Μικροσκοπικά



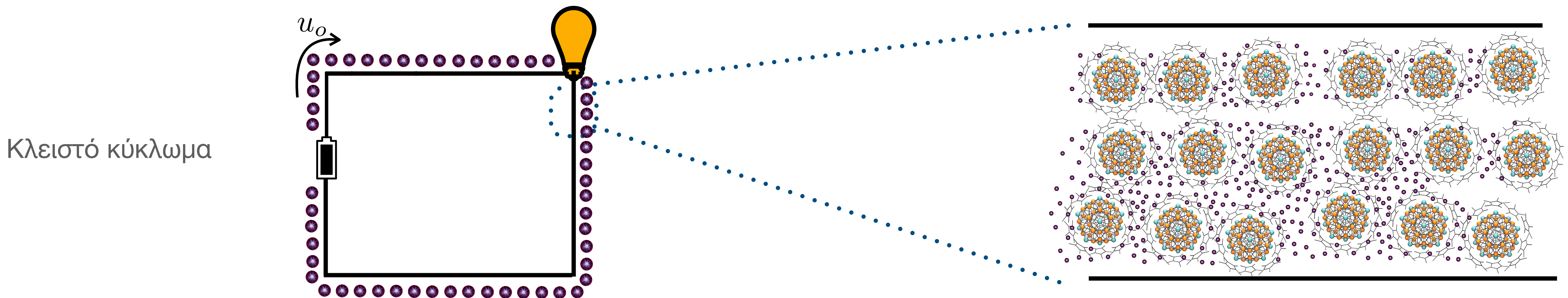
Μέρος των ηλεκτρονίων φτάνουν από
το ένα άκρο του αγωγού στο άλλο
χωρίς συγκρούσεις (“καθαρό σήμα”)

Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Θερμικός Θόρυβος

Μακροσκοπικά

Μικροσκοπικά



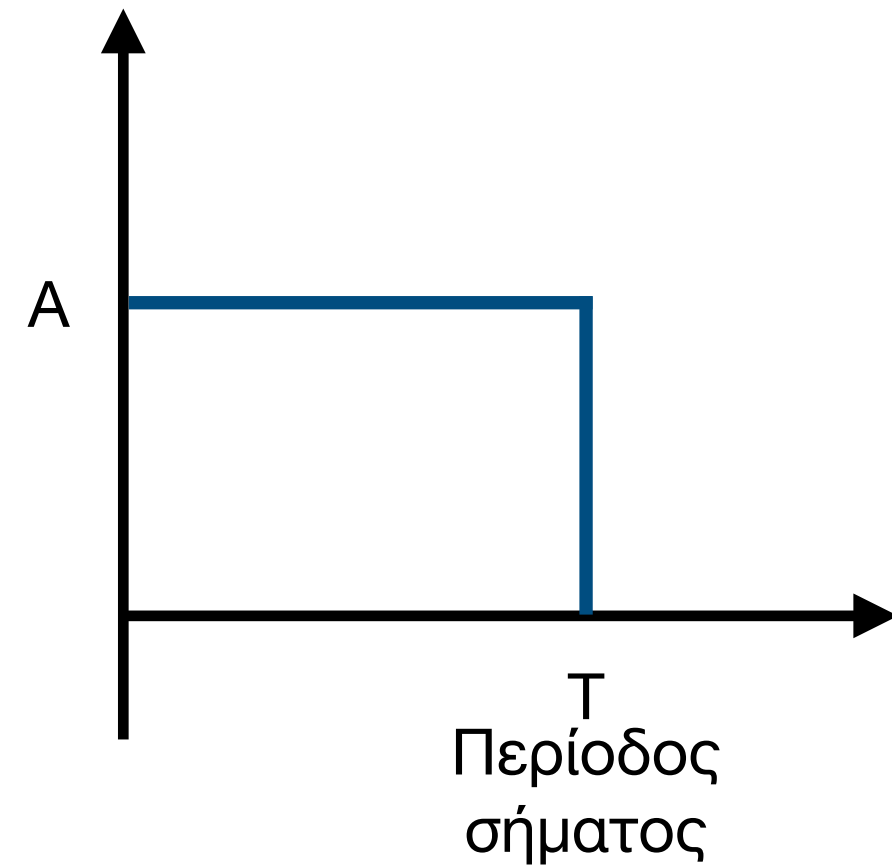
Τα υπόλοιπα φτάνουν μετά από έναν αριθμό ανακλάσεων. Άρα, ακολουθούν διαφορετικού μήκους διαδρομές

Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Θερμικός Θόρυβος



Σήμα αποστολής

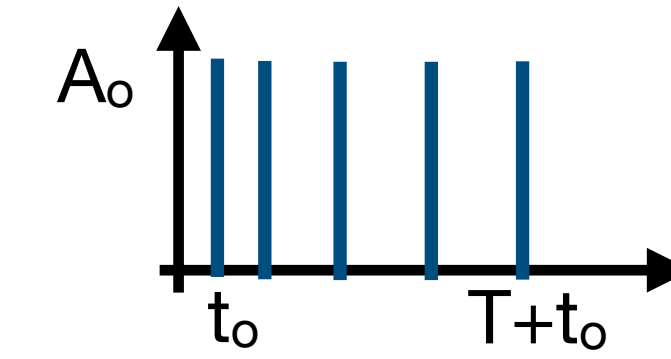
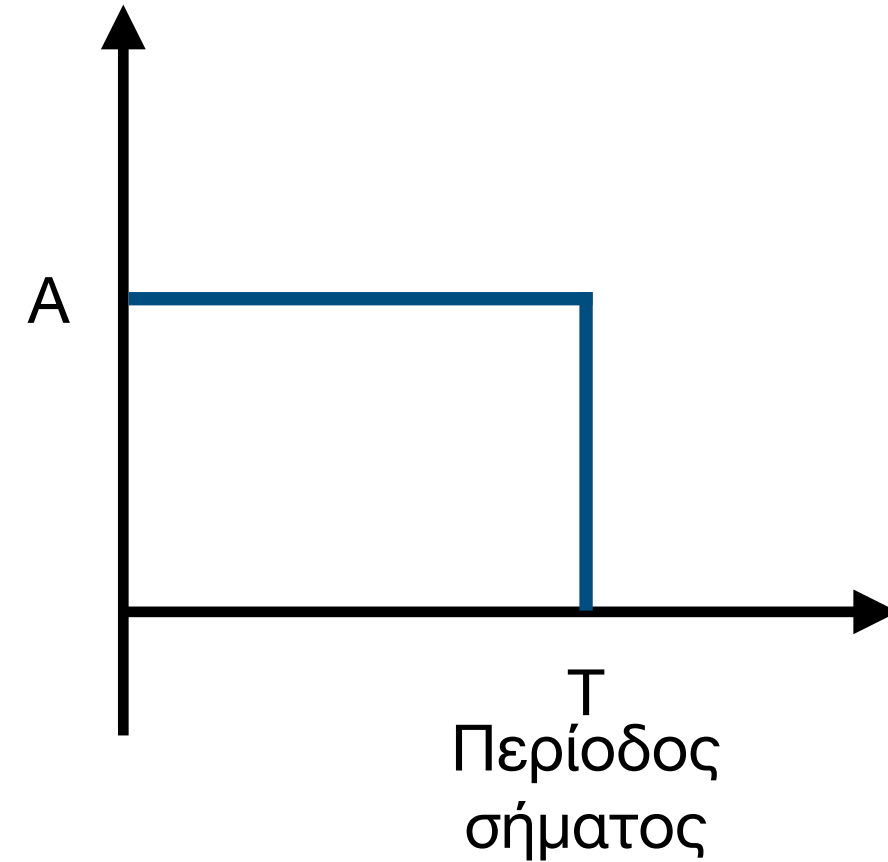


Ομάδα ηλεκτρονίων	Απόσταση	Ταχύτητα	Χρόνος άφιξης	Συνεισφορά στο λαμβανόμενο σήμα
Χωρίς συγκρούσεις	d	u_o	$t_o = d/u_o$	
Ηλεκτρόνιο που έφτασε με ελάχιστες συγκρούσεις	d_1	u_o	$t_1 = d_1/u_o$	
...	...	...	...	...
Ηλεκτρόνιο που έφτασε με μέγιστες συγκρούσεις	d_N	u_o	$t_N = d_N/u_o$	

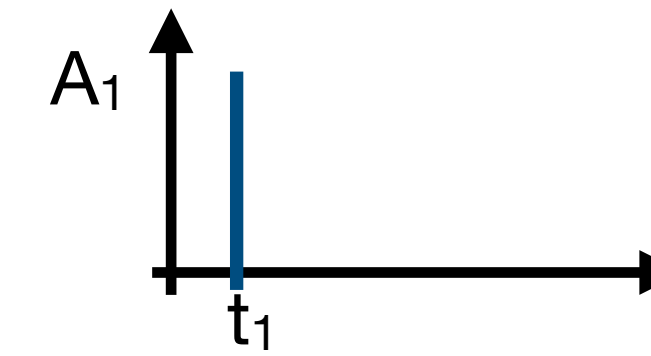
Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Θερμικός Θόρυβος

Σήμα αποστολής



+



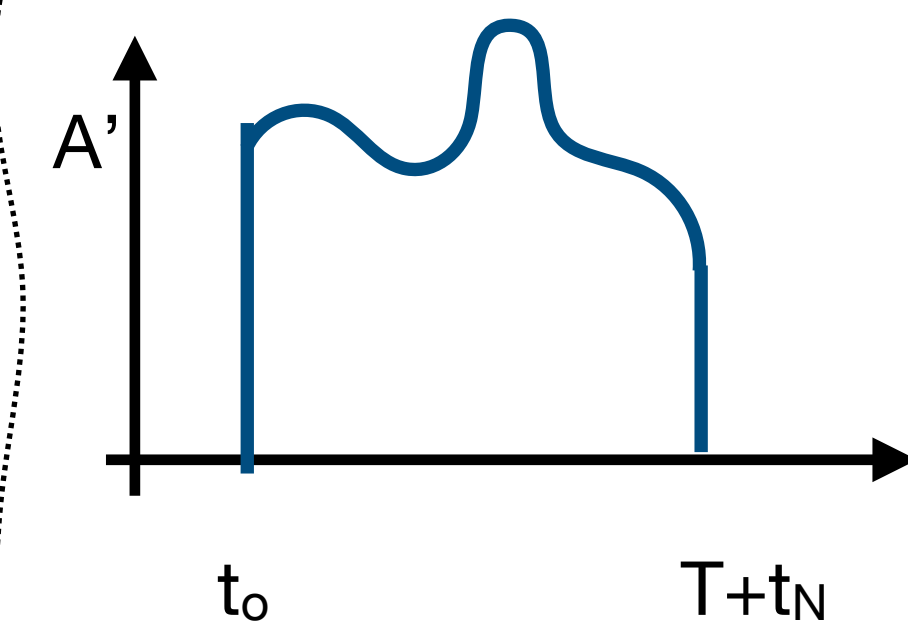
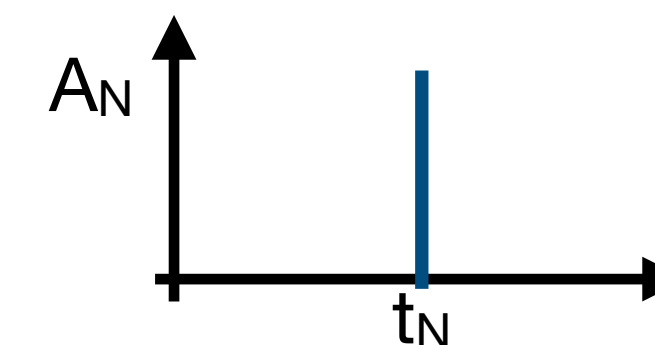
+

⋮

⋮

⋮

+

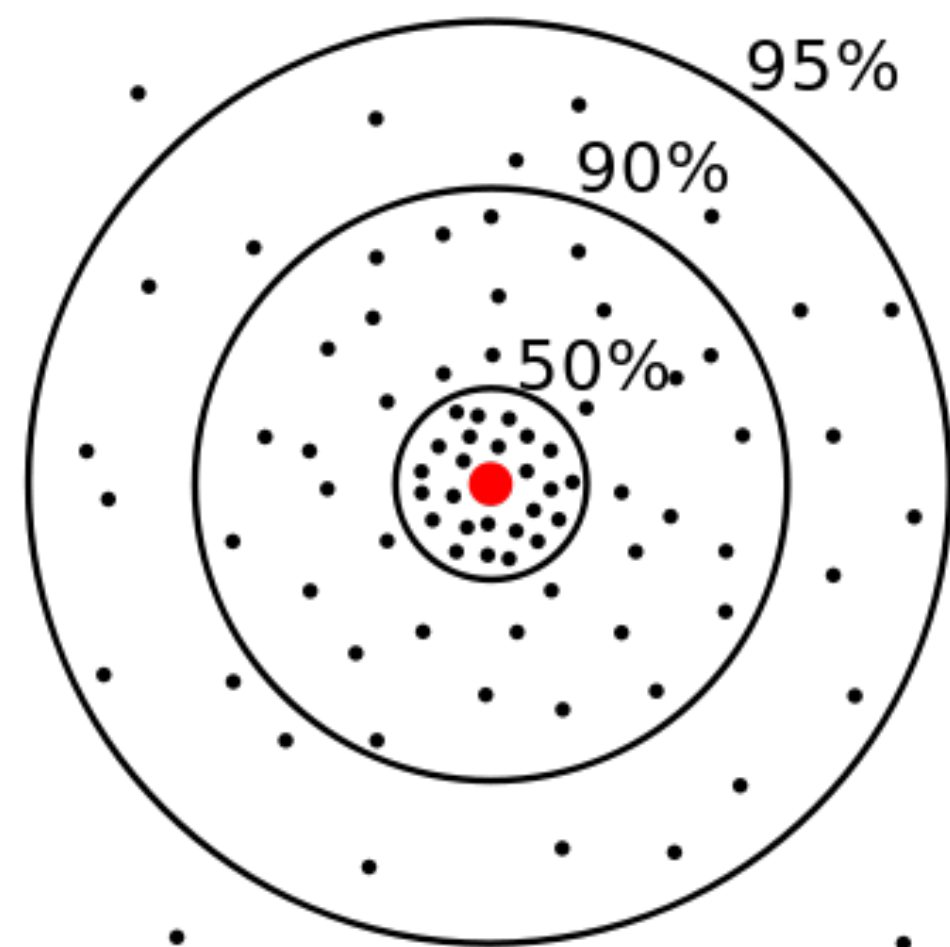


Ποιο όμως είναι το
πλήθος του N ?

Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Θερμικός Θόρυβος

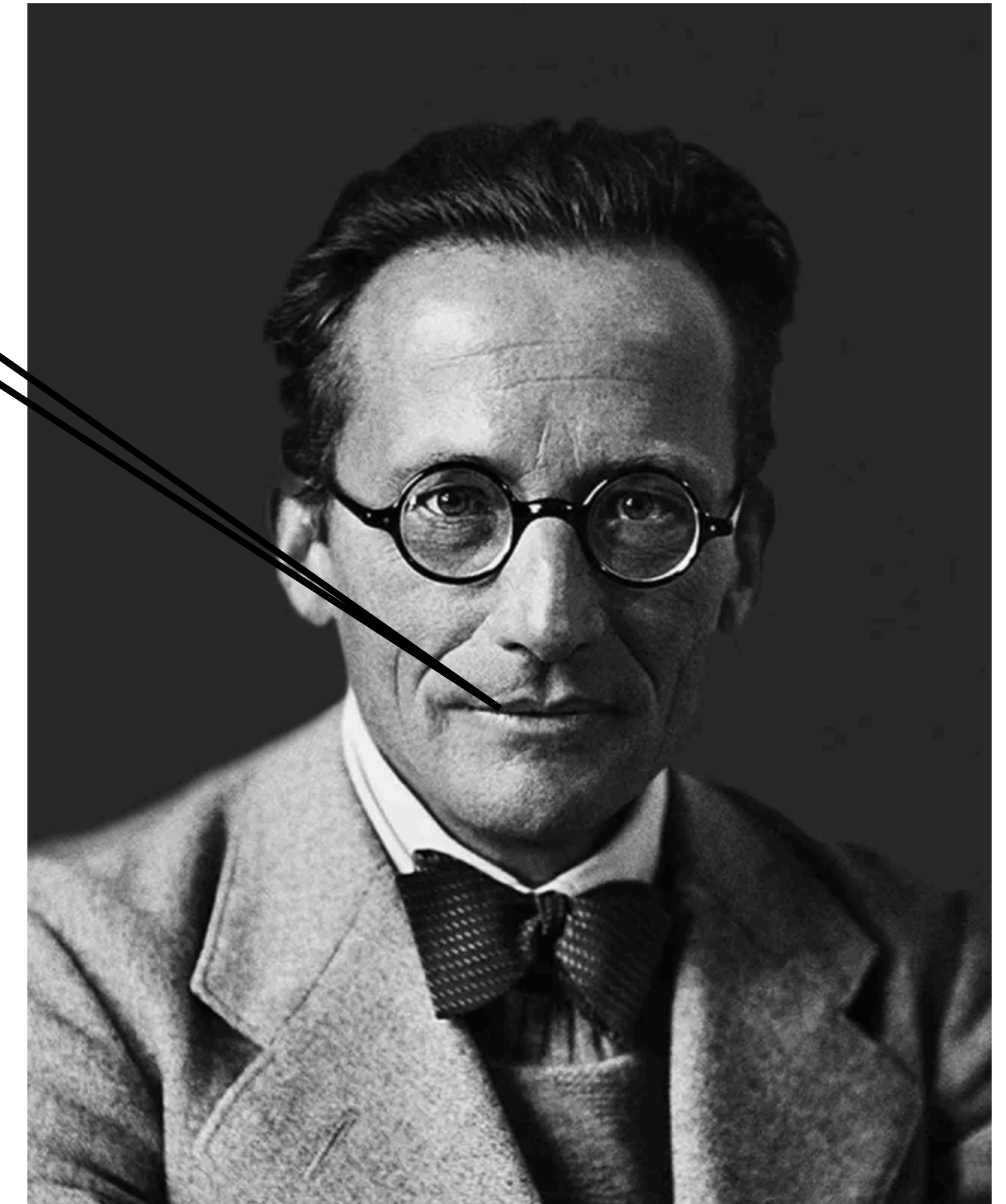
Schrödinger



Τα ηλεκτρόνια μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικά τροχιακά γύρω από τον πυρήνα του ατόμου με διαφορετικές πιθανότητες.

Άρα, κάθε φορά που κλείνω τον διακόπτη τα ηλεκτρόνια βρίσκονται (πιθανότατα) σε διαφορετικές θέσεις. Συνεπώς, ακολουθούν άλλες διαδρομές. Κατ'έκταση το N είναι ένας τυχαίος μεγάλος (έως εξαιρετικά μεγάλος) αριθμός!

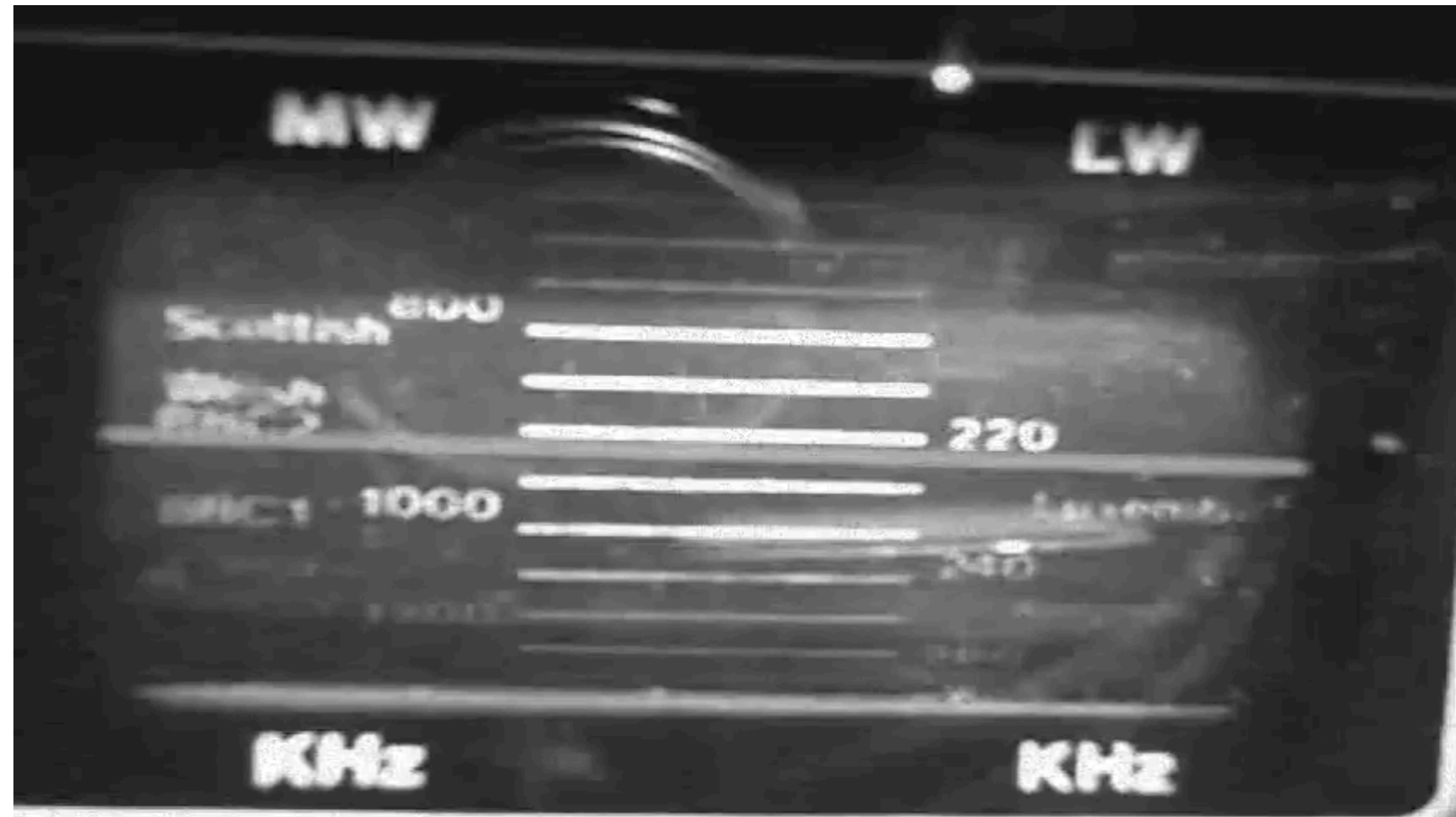
Άρα ο θόρυβος είναι μια τυχαία διαδικασία!!!



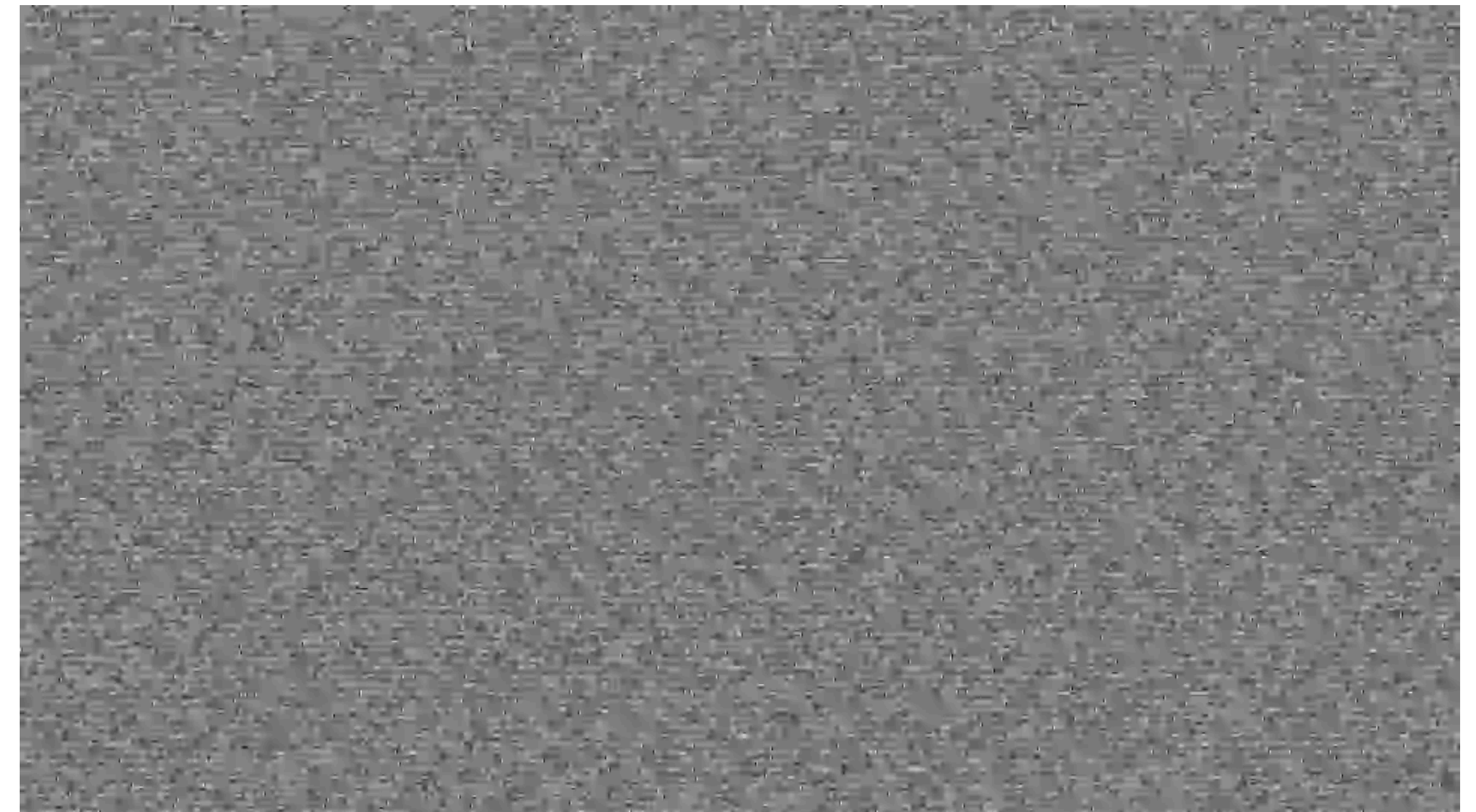
Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Θερμικός Θόρυβος

Ραδιόφωνο

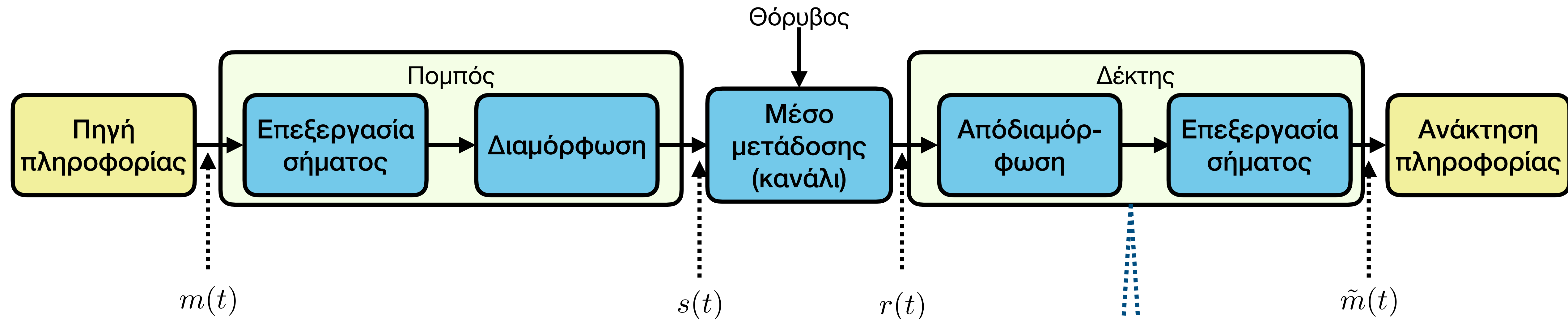


Τηλεόραση



Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

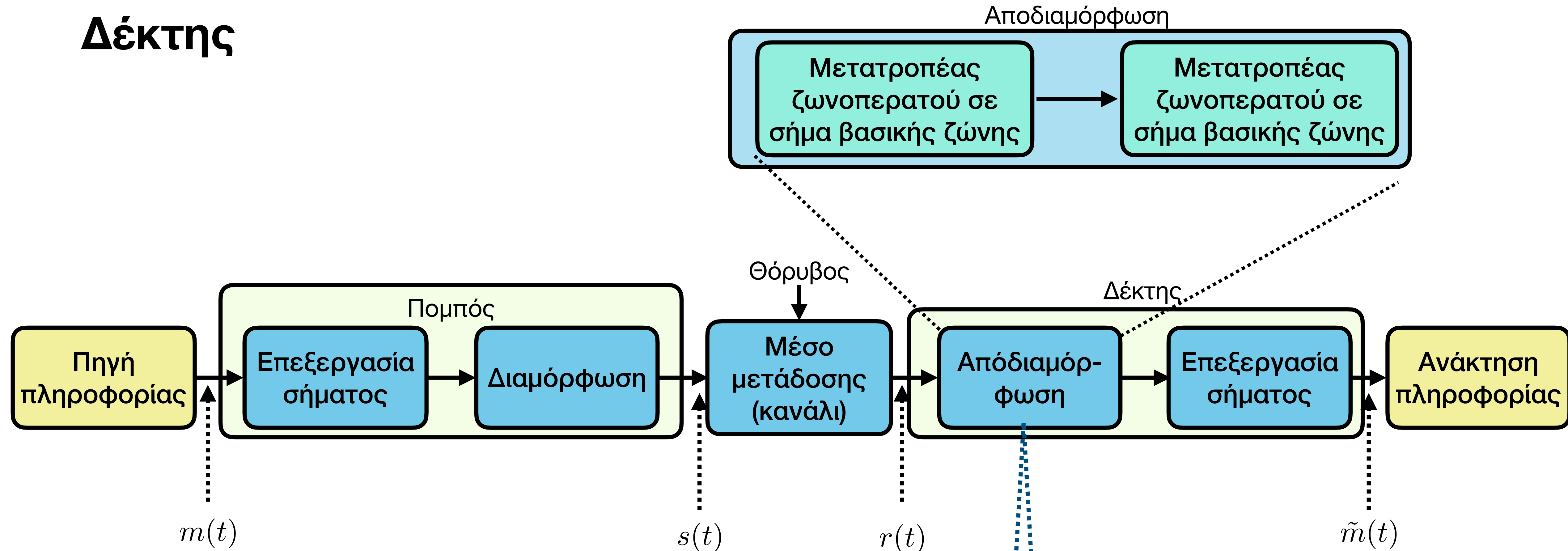
Δέκτης



Σκοπός του δέκτη είναι η αξιόπιστη ανάκτηση του σήματος πληροφορίας που εκπέμπει ο πομπός.

Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

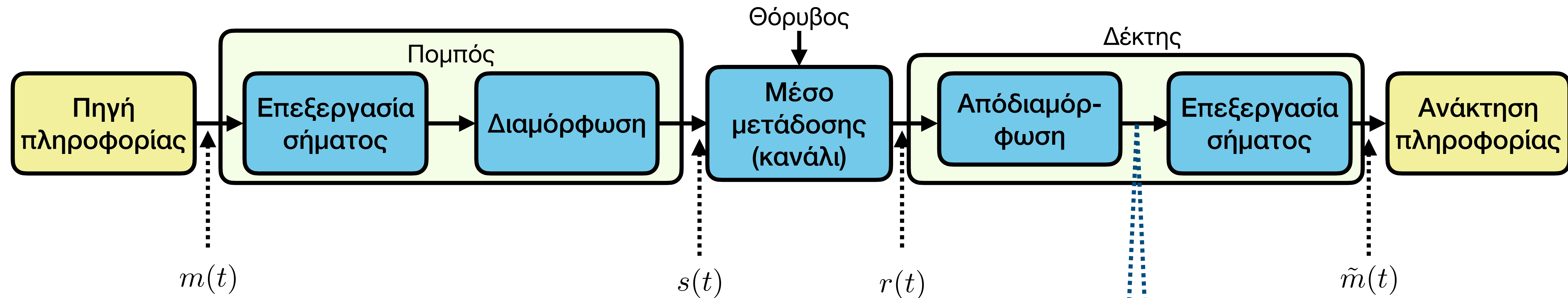
Δέκτης



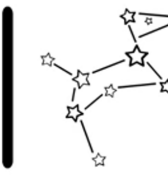
Στη βαθμίδα της αποδιαμόρφωσης το λαμβανόμενο ζωνοπερατό σήμα μετατρέπεται σε σήμα βασικής ζώνης και πραγματοποιείται η διαδικασία της ανίχνευσης (detection) του σήματος πληροφορίας.

Δομικά χαρακτηριστικά συστήματος επικοινωνίας

Δέκτης



Η έξοδος της βαθμίδας αποδιαμόρφωσης σε αναλογικές επικοινωνίες είναι μία κυματομορφή, ενώ σε ψηφιακές bits.



Είδη επικοινωνιών & φάσμα ραδιοσυχνοτήτων

Δρ. Αλέξανδρος-Απόστολος Α. Μπουλογεώργος (e-mail: aboulogeorgos@neurolabs.gr)

Είδη επικοινωνιών

Μονόδρομη (simplex)

- Η πληροφορία μεταδίδεται μόνο προς μία κατεύθυνση



- Παραδείγματα

Σταθμός εκπομπής τηλεοπτικού ή
ραδιοφωνικού σήματος



Τηλεόραση



Ραδιόφωνο

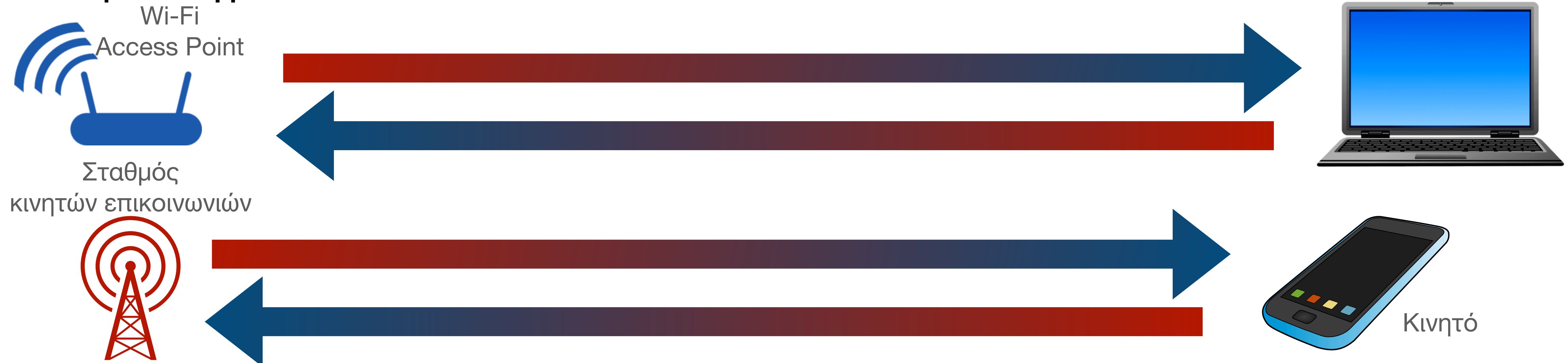
Είδη επικοινωνιών

Αμφίδρομη (duplex)

- Η πληροφορία μεταδίδεται ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις



- Παραδείγματα



Είδη επικοινωνιών

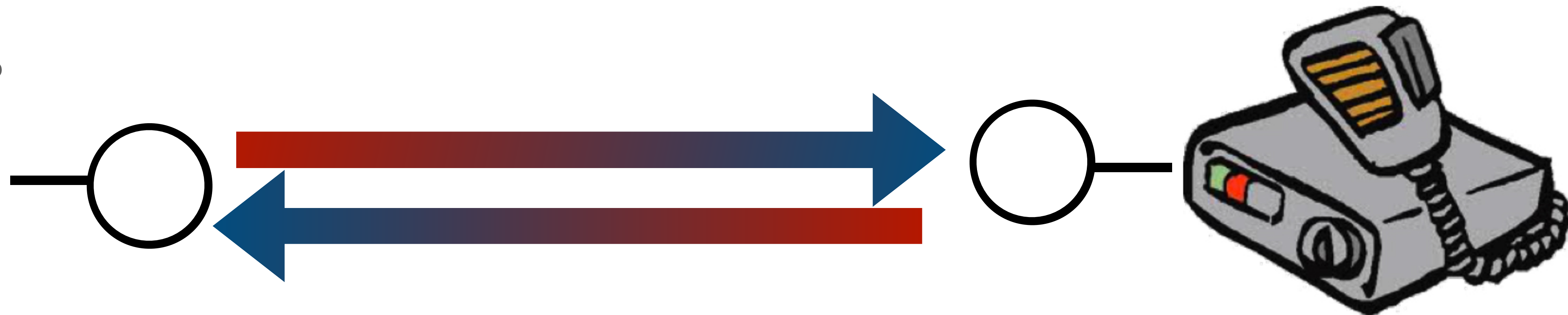
Ημι-αμφίδρομη

- Η πληροφορία μεταδίδεται και προς τις δύο κατευθύνσεις, αλλά όχι ταυτόχρονα.



- Παραδείγματα

Σταθμός
Citizen band (CB) radio



Φάσμα ραδιοσυχνοτήτων

Τηλεοπτικές άδειες

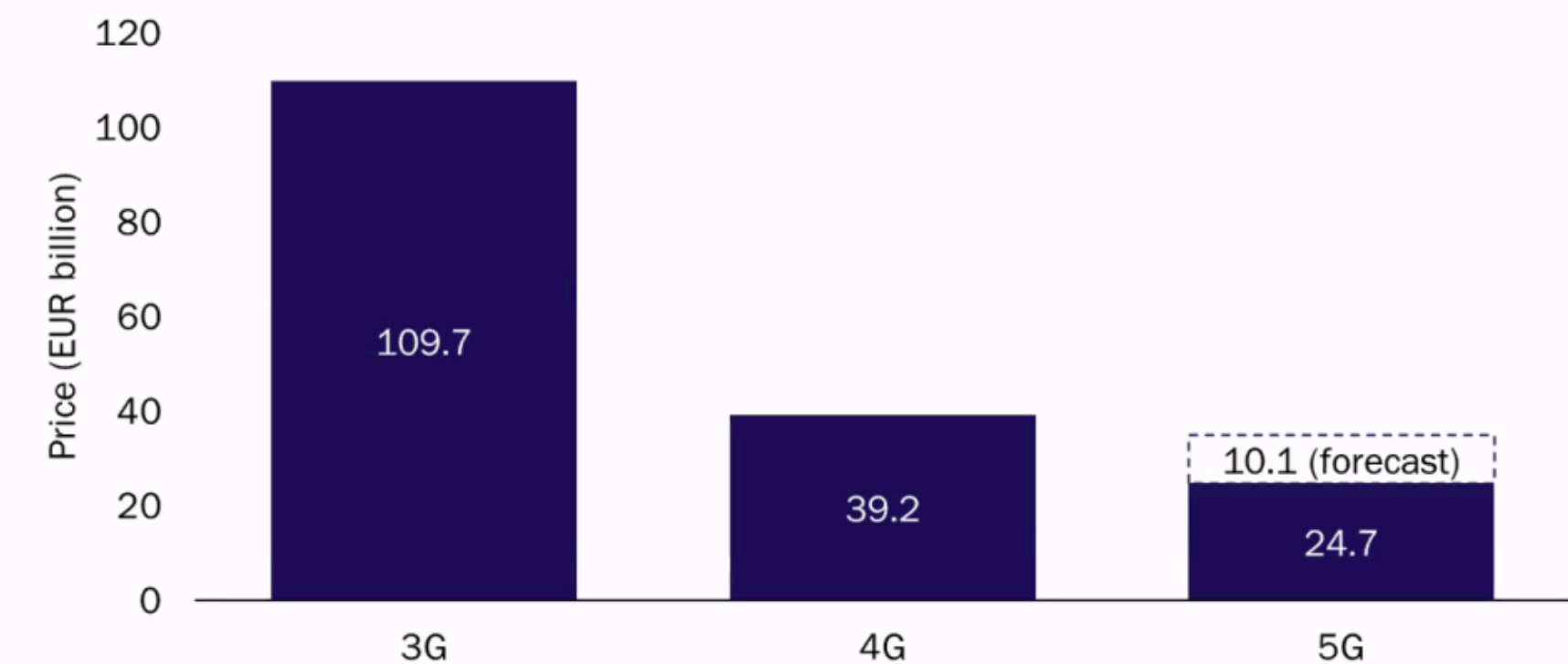
"Η τιμή εκκίνησης, νομίζω, κυμαίνεται σαν αντικειμενική ανάγνωση από 500.000 ευρώ έως 3,5 εκατομμύρια. Θα δούμε όμως ποιο θα είναι το σκαλοπάτι, το κατώφλι στο οποίο θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Θα είναι εκεί ανάμεσα πάντως" ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος.

Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων είναι ένας πολύτιμος και ακριβός πόρος!

5G spectrum

State of Digital Communications: 2022

5G spectrum will probably cost about 10% less than 4G and 70% less than 3G



Φάσμα ραδιοσυχνοτήτων

Ζώνες συχνοτήτων

